清华大学热能工程系 2002 级“燃烧学”期中考试试卷答案

考试时间： 2005 年 4 月 22 日 班级：_____

学号：_____ 姓名：_____

Instructions(提示):

1. 考试为开卷考试，允许带教科书，作业，课件，笔记本和另外的参考书各一样，但不能互借，答题必须独立完成。（The examination is OPEN BOOKS. Calculators, textbook, homework and notebook are allowed, but they can not be lent to others. You should answer the questions independently and help is not allowed）
2. 试卷共有7题，你要在120分钟内完成这次考试，先检查一下你的卷子，题目是否对，共有4页。答案必须写在答题卷上，试题卷上回答无效。答题必须明确，清晰，计算题应给出单位。（There are four questions on this exam. You have up to 120 minutes to work this exam. Please be sure that you have a complete exam package. Please work exam problems on the pages provided. Show your work neatly and write your answers. Give units for all answers requiring them.）
3. 如果试卷不对，请立即与监考教师说明。（If a page is missing, take the exam to a proctor immediately.）
4. 强烈推荐你先读一下所有的问题，并对回答问题的时间进行按排。答卷完成后请再仔细检查一下。（Budget your time for each question and be sure to first answer those questions that you know how to work. Check your work after completing the exam.）
5. 请你现在就在答卷纸和试卷纸上写上你的名字与学号，并在你的答卷纸上标明你的试卷的类型（A或B卷）（PRINT your name NOW in the spaces at the top of your pages.）
6. 答卷可以用中文或英文，如果是双语的，以中文为准。试卷有英译的，也以中文为准。(The answers can be in English or Chinese. If two languages are used in one answer, I will take Chinese as the selection. Some of the problems have been translated in English. If there are any difference between Chinese and English, Chinese is for your choice.)

问题（problems）

1 简要回答下列问题（每题2分，10题，共20分）（Answer the following questions briefly）

1.1 燃料的高位热值是否一定高于低位热值？为什么？（Is HHV always higher then LHV? Explain your answer.）

答：不一定，无水无氢燃料高位与低位相等；如果答是，但说明高低位热值关系者给1分

1.2 不完全燃烧的原因是什么？（What are the causes of incomplete combustion）

答：三个方面的原因：1、缺氧；2、第二定律：有分解；3、混合或化学反应时间不够（动力学原因）

1.3 某燃料在25℃下与相同温度的空气在绝热的稳态流动的燃烧室中燃烧，在什么条件下燃烧过程的绝热火焰温度达到最大值？（A fuel at 25℃ is burned in a well-insulted steady-flow combustion chamber with air that is also 25℃. Under what conditions will the adiabatic flame temperature of the combustion process be a maxium?

答：一是定容，二是要化学当量比合适（近1）

1.4 燃料在2000K还是在2500K下燃烧得更完全？（Will a fuel burn more completely at 2000 or 2500K?）

答：2000K

1.5 为什么在化学平衡计算时的判据用吉布斯函数来表示而不是用熵来表示？（Why is the criterion for chemical equilibrium expressed in terms of the Gibbs function instead of entropy?）

答：化学反应通常是定压的不封闭系统；

1.6 如果一个广口杯子开口，内存水半杯，初始时水温与周边温度相同，外界为干燥的空气，如果不对杯子进行加热，水的温度会怎样变化？为什么？（There is a cup with half of the water. The initial temperature of the water is the same with the surroundings. The outside of the cup is the dry air. If no heat is supplied to the liquid, what happens to the temperature of the liquid?）

答：略有下降。

1.7 为什么说含H_2的物质对于CO的燃烧如此重要？(Why are the H_2-containign species important for combustion of CO?)

答：从基元反应，H或OH的氧化

1.8 哪个元素在3000K时更容易分解为单原子的形式？，H_2还是N_2？为什么？（Which element is more likely to dissociate into its monatomic form at 3000K, H_2 or N_2? Why?）

答：H2；可以从形成焓或键能二个方面说明；

1.9 化学反应的反应级数能由化学反应方程式确定吗？若不能，则应如何确定？

答；基元反应OK，总包反应不对，如何确定：从基元反应模型可推出或试验确定。

1.10 当一个反应由很多中间步骤完成时，反应速率是由各步骤中哪些步骤决定的？

答：最慢的步骤

2 选择或填空（每题2分， 8题，共16分）

2.1 列出在高温下燃烧过程中产生的主要组分(major species)与次要组分(minor species)各三种以上：主要组分包括 CO2，H2O，CO（缺氧时），O2（富氧时） ；次要组分包括 H，O，N，NO，CO（富氧时），O2（缺氧时） 。

2.2 有30%过量空气时，乙烷的空燃比为 B kg air/kg fuel。

A．16.66 B. 20.8208 C. 21.658 D. 16.016

2.3 假设反应物含有1 mol H_2, 1 mol CO和2 mol O_2。化学反应产物仅为CO，H_2O和O_2，则产物中含有 A mol O_2

A. 1; B. 0 ; C. 2 ; D. 0.5

2.4 甲烷（CH_4）在纯氧中进行燃烧，化学当量比为1。计算其空燃比，结果空燃比为 D kg O_2/kg fuel。

A. 1; B. 2 ; C . 3; D. 4

2.5 丙烷氧化的总反应：

$$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$$

根据总包反应机理：

$$\text{反应速度} = 8.6 \cdot 10^{11} \exp\left(-30 / R_u T\right)\left[C_3H_8\right]^{0.1}\left[O_2\right]^{1.65}$$

取 CGS（cm，s，gmol，kcal，K）单位。

A．丙烷的反应级数是 0.1 。

B．氧气的反应级数是 1.65 。

C．总包反应的总级数是 1.75 。

D．反应的活化能 30kcal/gmol 。

2.6 一个化学反应是否能够进行，从分子碰撞的理论出发，最终导出了三个主要的参数来表示其反应的影响，它们分别是：形状因子 和 指前因子和活化能。

2.7 高碳氢化合物(parraffins)的氧化可以处理为三个主要的步聚，三个步聚的要点分别是 成烯烃 、 成CO 和 CO氧化 。

2.8 链式反应(Chain reaction)一般包括三个过程，它们分别是 链的激发 、链的传播 和 链的中止 。

3 （12分）一个35t/h蒸发量的锅炉燃用煤5t/h,燃烧所需的空气量为33000立方标米/时（Nm^3/h），锅炉负压运行（负压是指燃烧室的压力低于大气的压力），负压为70Pa，炉膛（燃烧室）设有450毫米直径的人孔门2 个。运行工人为了看火方便，在锅炉运行过程中将二个门全部打开，试定量分析这样做对燃烧有什么影响？

答（提示），用70Pa与人孔门的大小，可以计算总的漏风量，这样其空燃比相当大，（计算初步有所需空气量的30％左右，当然燃烧温度下降，热损失增加，无法实现理想的燃烧。

4 （10分）从化学平衡、活化能方面分析，为什么

$$CO + \frac{1}{2}O_2 \longleftrightarrow CO_2$$

及

$$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \longleftrightarrow H_2O$$

的分解反应（逆反应）在高温下变得严重。

化学平衡，主要要从Kp与T的关系，T高，Kp如何变化，一看就OK；

活化能，逆反应活化能高，正反应活化能低，温度低时，正反应大大于逆反应，温度高时，相对不一样了。

两者说的是一回事。

5 （12分）考虑一个有对流流动的情况下的液滴的蒸发，液滴与气体的相对速度为V，液滴的直径为d_s，其组成为A，暴露在气体中，气体的组成除A外只有一种其他组成B。表面上A组分的质量分数为$Y_{A,s}$，试：

5.1 建立起相关的物理的描述（最好以图示）；

5.2 建立相关的假设条件，并对物理过程进行相应的简化；

5.3 从数学上描述这一过程，给出液滴的质量与能量守恒定律；

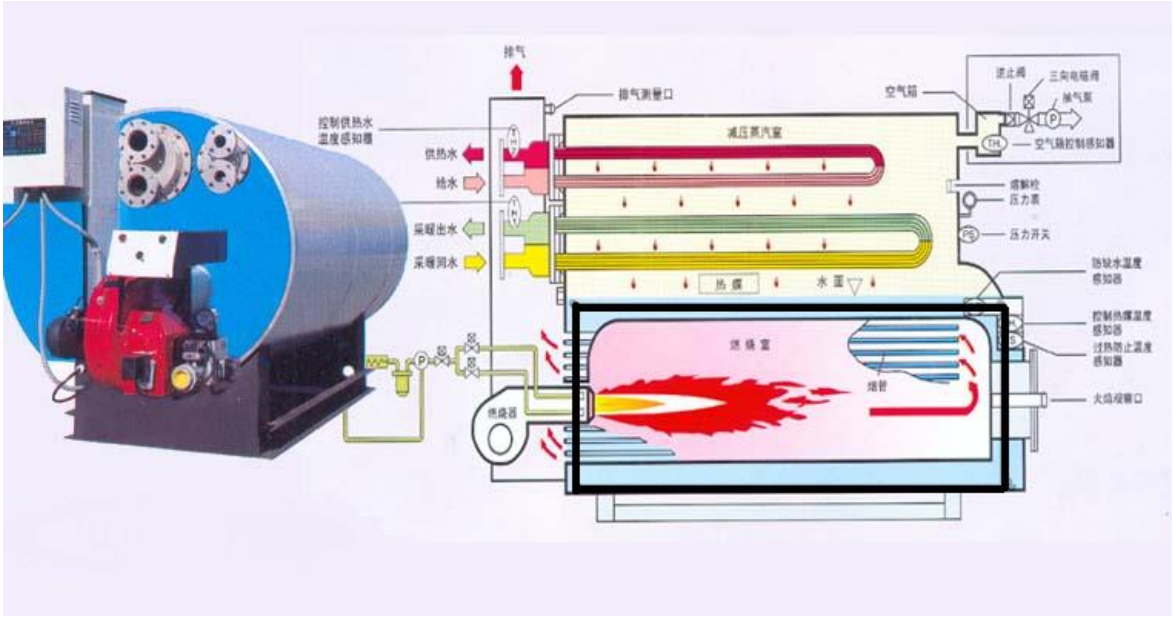
5.4 组出组分A+B混合物的质量守恒定律，组分A的守怛定律和能量守恒定律，并给出求解的边界条件；

5.5 求出液滴的寿命的计算公式。

答（提示）；实际上这个题目的答案如果学了第十章后会有理解，一般来说有两个方法，一个是第十章中所说的方法，所谓的膜方法，将无穷远处的边界层看作由于对流在一个有限的空间内；

还有一个方法就是边界层方法，成为一个轴对称问题，可以建立方程，用数值计算等方法解决；当然有点“过”难。

6 （15分）燃烧天然气的锅炉的燃烧室一般来说是一个矩形燃烧室，如下图所示。图右下角的黑框内的是燃烧室部分，请你用已学的燃烧学知识，来分析这一锅炉的燃烧过程，如何来建立这一燃烧室的模型？并分析这样做的理由，如果要分析其中的NO形成，你觉得其主要的NO形成机理是什么？（提示：利用第六章的知识来进行相关的建模工作）



答：这是最活的一个题目，一般来说可以是多种组合，可以假设为一种反应器，可以是longwell,也可以是plugflow,也可以是组合，再来看如何分析。

关于NO，这儿应该主要是热力型的。

7 （15分）在低压下，若假设没有壁面反应，则$H_2+O_2\rightarrow H_2O$的反应可以认为是按下面的下述机理进行的:

$$H_2 + O_2 \xrightarrow{k_1} 2OH$$
$$OH + H_2 \xrightarrow{k_2} H_2O + H$$
$$H + O_2 \xrightarrow{k_3} OH + O$$
$$O + H_2 \xrightarrow{k_4} OH + H$$
$$H + OH + M \xrightarrow{k_5} H_2O + M$$

试采用“稳态近似方法(steady-state)”推导H_2O生成速度 $\frac{dC_{H_2O}}{d\tau}$ 。(用 C_{H_2}，C_{O_2} 表示)

答（思路）先建立[H]、[OH]和[O]的浓度变化关系式，再用稳态近似，认为其变化为零，则可以计算出三个的稳态浓度，表示为 H2 和 O2 的关系，同时建立 H2O 的浓度变化关系式，代入得，

结果是 $\frac{dC_{H_2O}}{d\tau} = 2k_2 C_{O_2} C_{H_2} (\frac{k_1}{k_2} + \frac{k_3}{k_5 C_M})$